Consignes :

- **Vous traiterez les exercices suivants en groupe de 5 personnes au maximum**
- **Les seules sources d'aides que vous pouvez utiliser sont :**
  - **Votre support de cours**
  - **Des articles disponibles sur internet**
  - **La documentation officielle de python**
    https://docs.python.org/fr/3.14/tutorial/
- **Vous consignerez vos solutions dans un document**

Exercice 1 : Python comme une calculatrice

Prévoyez sans exécution et ensuite vérifier dans à l'aide de votre interpréteur l'évaluation des expressions arithmétiques suivantes :

```
 1. 6 * 7 + 3
 2. 6 * (7 + 3)
 3. 45 // 7
 4. 3 * 7 // 4
 5. (3 * 7) // 4
 6. (45 // 7) * 7 + 45 % 7
 7. 2 ** 3 ** 2
 8. 10 + 5.0
 9. 16 / 4 / 2
10. (20 // 3) % 2
```

1. Quelle différence faites-vous entre les opérateurs `//` et `/`
2. Quelle différence faites-vous entre les opérateurs `**` et `*`

Exercice 2 : Vérification d'équation :

Munie de votre interpréteur Python, pour chacun des équations mathématiques suivantes, vérifiez si elles sont vraies ou fausses ?

1. $\frac{10^{10}+10^{-10}}{10^{10}} = 1.0$	2. $1 = 1.0$	3. $0.1 + 0.2 = 0.3$	4. $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$
5. $\sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$	6. $10 < 20 < 15$		7. $1.0 + 10^{-16} = 1.0$
8. $0.0 = -0.0$	9. $\sqrt{-1} = 1\text{j}$	10. $3^{2^3} = (3^2)^3$	11. $\cos(\pi) = -1.0$
12. $10^{16} + 1 = 10^{16}$	13. $10^{16} + 1 = 10^{16}$		14. $10^{16} + 1 = 10^{16}$
15. $10^{308} \times 2 = 10^{308} \times 10$		16. $5 \times 10^{-324} = 0.0$	
17. $10^{16} + 1 = 10^{16}$			

Exercice 3 : Expressions

Devine le résultat des programmes suivants sans les exécuter dans Python.

1.

```
1. x = 5
2. y = 10
3. result = (x > 3) and (y < 20)
4. print(result)
```

2.

```
1. x = 8
2. y = 12
3. result = (x % 2 == 0) and (y % 3 == 0)
4. print(result)
```

3.

```
1. a = True
2. b = False
3. c = True
4. result = a and b or c
5. print(result)
```

4.

```
1. x = 20
2. y = 30
3. result = (x > 10) and (y < 25) or (x + y == 50)
4. print(result)
```

5.

```
1. x = 15
2. y = 25
3. result = (x < 10) or (y > 20)
4. print(result)
```

6.

```
1. a = True
2. b = False
3. result = (a and b) or (not a and not b)
4. print(result)
```

7. On exécute le code suivant, quelle est la valeur de d à la fin de l'exécution ?

```
1. a = 2
2. b = 3
3. c = a ** b
4. d = c % b
```

a. 1	b. 2	c. 3	d. 4

8. On exécute le script suivant, il s'affiche à l'écran ?

```
1. a, b = 10, 1/2
2. if a <= 10:
3.    a, b = a + 4 ** b, b + a
4. print(a)
```

a. 10.5	b. 10	c. 12	d. 12.0	e. Une erreur	f. 0.5

9. La variable x contient la valeur 3, la variable y contient la variable 4. Quelle expression s'évalue en True parmi les quatre propositions suivantes ?

```
a. x == 3 and y == 5
b. x != 3 or y == 5
c. x == 3 or y == 5
d. y < 4
```

10. Laquelle de ces expressions s'évalue en True ?

```
1. a, b, c = 10, 20, 10
2. a > 10 and b == 20
3. a < 5 or b > 30
4. a == c and b != a
5. c != 10 or a > 20
```

11. La variable x contient la valeur 10, la variable y contient la valeur 5. Quelle expression s'évalue en True parmi les quatre propositions suivantes ?

```
1. not x == 10
2. not (x > y)
3. not y > x
4. x < 5 and not y == 5
```

12. La variable vitesse contient la valeur 120, la variable limite contient la valeur 110. Quelle expression s'évalue en True parmi les quatre propositions suivantes ?

```
1. vitesse <= limite or (vitesse > 100 and limite == 130)
2. not (vitesse > limite)
3. vitesse > 100 and (limite < 100 or vitesse > 200)
4. vitesse > limite and (limite == 110 or vitesse == 110)
```

Exercice 4 : Manège russe

NB : Cet exercice doit être traité dans votre interpréteur et les solutions peuvent être notées dans votre cahier.

1. Admettons que la tranche d'âge pour pouvoir monter sur une montagne russe dans un parc d'attraction est entre `10` et `60` ans (inclus), et que Thomas est âgé de `12` ans. Créez une variable age initialisée à `12`, et écrivez une expression qui est égale à `True` si Thomas peut monter sur l'attraction, et `False` sinon.

Écrivez une expression booléenne qui est égale à `"yes"` si Thomas a le droit de monter sur la montagne russe, et `"no"` sinon.

2. Admettons que pour participer à un concours de photographie, il faut avoir au moins 18 ans et être titulaire d'une carte d'étudiant. Vous avez `20` ans et vous êtes étudiant.
   - Créez une variable `age` initialisée à `20`.
   - Créez une variable `est_etudiant` initialisée à `True`.

Écrivez une expression qui est égale à `True` si vous pouvez participer au concours, et `False` sinon.

3. Un parc d'attractions propose des tarifs réduits pour les enfants et les seniors. Les conditions pour bénéficier de ces tarifs sont les suivantes :

- Les enfants doivent avoir entre `4` et `12` ans inclus pour payer un tarif réduit.
- Les seniors doivent avoir au moins `65` ans pour bénéficier d'un tarif réduit.
- Les personnes âgées de `13` à `64` ans paient le tarif plein.

Vous avez `17` ans. Vous souhaitez savoir si vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit ou si vous devez payer le tarif plein.

- Créez une variable `age` initialisée à `17`.
- Écrivez une expression qui indique si vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit. Si vous pouvez, l'expression doit être égale à `"tarif réduit"`, sinon elle doit être égale à `"tarif plein"`.